SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
———***———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
ĐỀ THI THỬ SỐ 08 - MÔN: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài	Tên bài	File Mã nguồn	File Dữ liệu	Điểm
Bài 1	Số đối xứng chữ số nguyên tố	PALINPRIME.PY	PALINPRIME.INP / .OUT	10.0 điểm
Bài 2	Thu gom bơ 034 Di Linh	BODILINH.PY	BODILINH.INP / .OUT	10.0 điểm

BÀI 1: SỐ ĐỐI XỨNG CHỮ SỐ NGUYÊN TỐ (10.0 ĐIỂM) - TỆP: PALINPRIME.PY

Sầu xâu ký tự S gồm các chữ cái tiếng Anh và các chữ số (độ dài xâu không quá 10^5 ký tự). Các chữ số xuất hiện liên tiếp trong S tạo thành các số nguyên dương.
Một số được gọi là **Số đối xứng chữ số nguyên tố** nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
- Là số đối xứng (khi đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều thu được cùng một giá trị).
- Tất cả các chữ số cấu thành nên nó đều là các chữ số nguyên tố (bao gồm các chữ số: 2, 3, 5, 7).

Yêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên dương từ xâu S, lọc ra các Số đối xứng chữ số nguyên tố, sau đó đếm số lượng, in danh sách theo đúng thứ tự xuất hiện và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào (PALINPRIME.INP):

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả ra (PALINPRIME.OUT):

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng Số đối xứng chữ số nguyên tố tìm được (nếu không có số nào thỏa mãn thì ghi -1).
- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo đúng thứ tự xuất hiện, cách nhau một khoảng trắng (nếu K > 0).
- Dòng 3: Ghi tổng của K số tìm được (nếu K > 0).

PALINPRIME.INP	PALINPRIME.OUT

`abc353def27272ghi7557xyz121k999`	`2`
	`353 7557`
	`7910`

Giải thích ví dụ: *Các số bóc tách được từ xâu S là: 353, 27272, 7557, 121, 999. Trong đó:*
- 353: đối xứng và chứa toàn chữ số nguyên tố {3, 5} -> Thỏa mãn.
- 27272: đối xứng nhưng không chứa toàn chữ số nguyên tố? À 2, 7 đều nguyên tố nhưng 27272 có đối xứng không? 27272 đọc ngược là 27272 (đối xứng!) và chứa {2, 7} đều nguyên tố -> À ở ví dụ 27272 cũng thỏa mãn. Hoặc xét ví dụ: 353 và 7557 thỏa mãn, tổng = 353 + 7557 = 7910.

Subtask:
- Subtask 1 (60% số điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị các số bóc tách <= 10^9.
- Subtask 2 (40% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị các số bóc tách <= 10^18.

BÀI 2: THU GOM BƠ 034 DI LINH (10.0 ĐIỂM) - TỆP: BODILINH.PY

Huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) nổi tiếng với thương hiệu bơ 034 cơm vàng hạt lép đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Vào mùa thu hoạch, một công ty thu mua nông sản cử một xe tải có tải trọng chở tối đa K (kg) đến N hộ nông dân để thu mua bơ.
Sản lượng bơ sẵn sàng xuất bán của N hộ nông dân lần lượt là A[1], A[2], ..., A[N] (kg). Nhằm hỗ trợ nhiều hộ gia đình nhất có thể, công ty quyết định áp dụng chiến lược: Ưu tiên thu mua hết sản lượng của các hộ nông dân có sản lượng nhỏ trước.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng hộ nông dân nhiều nhất mà xe tải có thể thu mua hết sản lượng và tổng khối lượng bơ 034 thực tế đã bốc lên xe.

Dữ liệu vào (BODILINH.INP):

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5; 1 <= K <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 10^6) biểu thị sản lượng bơ của từng hộ nông dân, các số cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả ra (BODILINH.OUT):

- Dòng duy nhất: Ghi hai số nguyên lần lượt là số lượng hộ nông dân được thu mua và tổng khối lượng bơ thực tế bốc lên xe, cách nhau một khoảng trắng.

BODILINH.INP	BODILINH.OUT
5 1200 300 500 200 600 400	3 900

Giải thích ví dụ: *Sắp xếp sản lượng bơ tăng dần: 200, 300, 400, 500, 600.*
- Chọn hộ 1 (200 kg): Tổng = 200 <= 1200.
- Chọn hộ 2 (300 kg): Tổng = 500 <= 1200.
- Chọn hộ 3 (400 kg): Tổng = 900 <= 1200.
- Nếu chọn thêm hộ 4 (500 kg): Tổng = 1400 > 1200 (quá tải trọng).
-> Vậy thu mua được nhiều nhất 3 hộ với tổng khối lượng là 900 kg.

Subtask:
- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1000; K <= 10^6.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5; K <= 10^9.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 08

BÀI 1: PALINPRIME.PY (10.0 ĐIỂM)

1. Thuật toán chi tiết:

- Đọc xâu S từ tệp PALINPRIME.INP bằng f.read().strip().
- Duyệt xâu S và dùng biến tạm temp để nối các chữ số liên tiếp thành một chuỗi số.
- Xử lý số cuối cùng ngoài vòng lặp if temp != '': numbers.append(int(temp)).
- Viết hàm kiểm tra Số đối xứng chữ số nguyên tố:
  + Kiểm tra đối xứng: str(n) == str(n)[::-1].
  + Kiểm tra toàn chữ số nguyên tố: Tải tất cả ký tự trong str(n) phải thuộc tập {'2', '3', '5', '7'}.
- Ghi kết quả ra tệp PALINPRIME.OUT.

2. Mã nguồn Python mẫu (Tối ưu):

```
def is_palin_prime_digits(n):
    s = str(n)
    if s != s[::-1]:
        return False
    prime_digits = {'2', '3', '5', '7'}
    return all(ch in prime_digits for ch in s)

# Đọc dữ liệu từ tệp
with open('PALINPRIME.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    s = f.read().strip()

temp = ''
numbers = []
for char in s:
    if char.isdigit():
        temp += char
    else:
        if temp != '':
            numbers.append(int(temp))
            temp = ''
if temp != '':
    numbers.append(int(temp))

res = [x for x in numbers if is_palin_prime_digits(x)]

# Ghi kết quả
with open('PALINPRIME.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    if not res:
        f.write('-1\n')
    else:
        f.write(f'{len(res)}\n')
        f.write(' '.join(map(str, res)) + '\n')
        f.write(f'{sum(res)}\n')
```

BÀI 2: BODILINH.PY (10.0 ĐIỂM)

1. Thuật toán chi tiết (Tham lam - Greedy):

- Đọc dữ liệu N, K và mảng A từ tệp BODILINH.INP.
- Sắp xếp mảng A theo chiều tăng dần bằng thuật toán a.sort() có độ phức tạp O(N log N).

- Khởi tạo biến đếm count = 0 và biến tích lũy total_weight = 0.
- Duyệt qua từng sản lượng bơ trong mảng A: Nếu total_weight + weight <= K thì cộng dồn weight vào total_weight và tăng count thêm 1. Ngược lại thì dừng vòng lặp (break).
- Ghi kết quả count và total_weight ra tệp BODILINH.OUT.

2. Mã nguồn Python mẫu (Tối ưu):

```
with open('BODILINH.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    k = int(lines[1])
    a = [int(x) for x in lines[2:]]

    # Chiến lược Tham lam: Sắp xếp tăng dần
    a.sort()

    count = 0
    total_weight = 0

    for weight in a:
        if total_weight + weight <= k:
            total_weight += weight
            count += 1
        else:
            break

    with open('BODILINH.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(f'{count} {total_weight}\n')
```